

다섯 중 하나만 살아남았다

용량 곡선은 진단이고 처방이 아니다

월드모델 실험실 · 노트 678

2026-08-06

1 한 줄

노트 675 가 **겹침** ↔ **신호 뭉 스피어만** -1.000 을 잰다. 그 곡선이 가리키는 처방은 명백했다 — 겹침이 낮은 두 도메인에만 축을 붙여라. 단일 전환으로 재니 **하나는 부호가 뒤집히고**(만화 $+0.0184 \rightarrow -0.0027$) **하나는 버텼다**(세계애니 $+0.0041 \rightarrow +0.0035$, 85% 보존). 사전등록 규칙대로 **처방**을 버린다.

2 왜 이걸 했나 — 세 번 밟은 조항

노트 551 · 560 · 563 이 같은 것을 세 번 잰다: 전역 변경의 도메인별 차로 후보를 세우면 그 도메인만 바꿀 때 부호가 뒤집힌다(도서 $+0.0459 \rightarrow -0.0820$ · 게임 $-0.0137 \rightarrow +0.0138$).

그런데 이번은 앞선 셋과 다른 점이 하나 있다고 봤다. 그때는 도메인을 **결과를 보고** 골랐고, 이번에는 **사전 예측자**가 있다 — 겹침은 라벨을 안 보고 계산된다. 그래서 이 실험은 고르기가 아니라 예측이라고 사전등록에 적고, 판정 둘을 따로 못박았다: **(가)** 부호가 유지되나 **(나)** 판 문턱을 넘나.

3 잰다

팔 (만화 · 세계애니만)	판	차	양수
① 없이	0.4689	—	—
② 진짜	0.4683	-0.0005	5/12
③ 위약	0.4690	$+0.0001$	6/12

판 신호 뭉 -0.0006 , 문턱 0.0045. **(나) 미달** — 사전등록 기대값이 $+0.0018$ 이었으니 예측대로다. 배선을 찍었고 관문 ③ 값이 전역 팔과 **동일** (0.316 · 0.403)이라 축 정의는 안 바뀌었다(풀을 안 줄였다).

주장. (가)② 발동 — 노트 551 · 560 · 563 조항이 네 번째로 확인됐다. 겹침은 라벨을 안 보지만, 그 겹침이 예측하는 신호 뭉은 다른 도메인이 무엇을 보는지에 달렸다. 그래서 사전 예측자가 있어도 전역 표는 처방이 못 된다.

반증 조건. 두 도메인이 다 부호를 지켰다면 조항에 예외가 하나 생겼을 것이다. 실제로 하나는 지켰으므로 이 주장은 “전역 표는 언제나 뒤집힌다”가 아니라 “뒤집힐 수 있으므로 처방으로 쓸 수 없다”다.

4 그런데 하나는 버텼고, 그 차이를 미리 적어 뒀다

사전등록 사각 ①에 이렇게 적었다: “만화는 $DOMDROP=\{“만화”:(“trend_”,),\}$ 로 검색 축이 막혀 있다. 축 구성이 다른 도메인이므로 혼잡도 축이 상대적으로 더 크게 보일 수 있다. 그 가능성을 결과에 적는다.”

전역 팔에서 만화가 다섯 중 제일 컸던 것($+0.0184$)이 바로 그 크게 보임이었을 수 있다. 세계애니는 축 구성이 표준이고 부호와 크기를 다 지켰다.

주장. 전역 표로 도메인을 고를 때 $DOMDROP \cdot BLOCK$ 이 걸린 도메인을 먼저 뺀다. 그 도메인은 다른 축 집합을 보므로 새 축의 상대적 크기가 부풀다. 지금 걸린 것은 만화 · 애니이므로 후보는 세계애니 · 모바일 · 게임이고, 그중 신호 뭉이 양수였던 것은 **세계애니 하나**다.

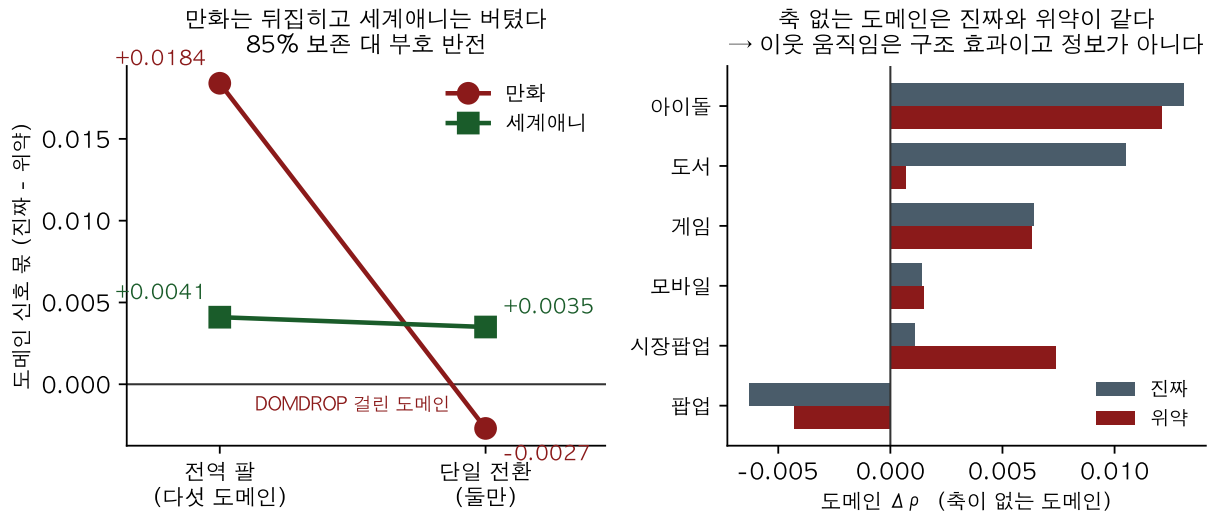


Figure 1: 왼쪽: **(가)** 도메인 신호 몫이 전역 팔에서 단일 전환으로 갈 때, 만화는 부호가 뒤집히고 세계애니는 부호와 크기를 다 지킨다. 오른쪽: 축이 없는 도메인들이 진짜와 위약에서 거의 같게 움직인다(아이돌 +0.0131 대 +0.0121 · 게임 +0.0064 대 +0.0063 · 모바일 +0.0014 대 +0.0015).

반증 조건. 애니(같은 DOMDROP)의 신호 몫은 전역 팔에서 -0.0047 로 이미 음수였다 — 즉 DOMDROP 이 항상 부풀리는 것은 아니다. 이 주장은 “부풀 수 있다”이고 “항상 부풀다”가 아니다.

5 덤 — 신호 몫은 이웃 효과에 강하다

축이 없는 도메인들이 움직였다. 아이돌은 +0.0131 인데 이 축을 한 번도 받은 적이 없다. 노트 551 이 말한 이웃 효과다. 그런데 **위약에서도** +0.0121 이다.

주장. 이웃 움직임은 **열 집합이 바뀐 구조 효과**이고 정보가 아니다. 위약이 같은 구조를 지니므로 **신호 몫을 취하면 이웃 효과가 상쇄된다**. 노트 551 조항에 붙는 처방: **도메인별 차를 볼 때는 진짜가 아니라 신호 몫을 본다.**

반증 조건. 충분조건은 아니다 — 신호 몫으로 봤는데도 만화는 뒤집혔다. 이웃 효과를 없애는 것과 전역/단일 차이를 없애는 것은 다른 문제다.

6 그래서 용량 곡선은 무엇으로 남나

처방으로는 죽었고 진단으로는 아직 살아 있다. 진단이라는 것은 “판 신호 몫이 0 일 때 그것이 상쇄인지 무신호인지 가른다”는 쓸모다 — 노트 675 가 실제로 그것을 했다. 다음 시험은 **세계애니 하나만 붙여 씨앗 40 으로 재는 것**이고, 기대 판 이득은 유보 가중 300/3369 로 +0.0003 이라 **채택 실험이 아니라 재현 실험**이다. 씨앗 40 에서도 같으면 “겉침 낮은 표준 도메인에서는 재현된다”가 서고, 그때 곡선은 진단으로 확정된다.